

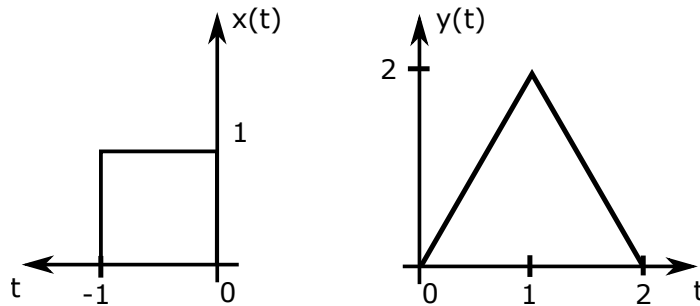
TSSL: Primer Parcial 2025

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

Nota:.....
Fecha: 25/04/25

A

1. Sea un sistema LIT al cual se le aplica una señal de entrada $x(t)$ y se obtiene una señal de salida $y(t)$ como se muestra en la siguiente figura:



Se pide:

- a) Determinar una nueva salida $y_1(t)$ del **mismo sistema** si la entrada es:

$$x_1(t) = \frac{1}{2}u(t) - u(t-1) + \frac{1}{2}u(t-2)$$

Expresar la solución de forma analítica y gráfica.

2. Calcule la Transformada de Fourier de la señal $y(t)$ definida por $y(t) = x(t)\tilde{s}(t)$ con:

$$x(t) = 2e^{jt} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)}{t}$$

$$\tilde{s}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-k)$$

- a) Obtenga la transformada de Fourier $Y(j\omega)$ y grafique.
3. Sea el sistema LIT **causal y estable** cuya Transformada de Laplace racional de su respuesta al impulso tiene dos polos reales con módulo $|p_1| = 2$ y $|p_2| = 4$. Dibujar la región de convergencia que cumpla las propiedades del sistema y obtener la señal en el tiempo.
4. Sea la señal $x(t) = 2e^{j\frac{\pi}{2}t}$ y la respuesta al impulso de un sistema LIT $h(t) = -\mu(t+1) + \mu(t+3)$:
- a) Calcular la salida $y(t) = x(t) * h(t)$ del sistema. Identificar los coeficientes de la serie de Fourier de salida.
- b) Calcular la salida $y_1(t) = x_1(t) * h(t)$ para **el mismo sistema** si $x_1(t) = e^{j\frac{3\pi}{2}t} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}t}$. Identificar los coeficientes de la serie de Fourier de salida.

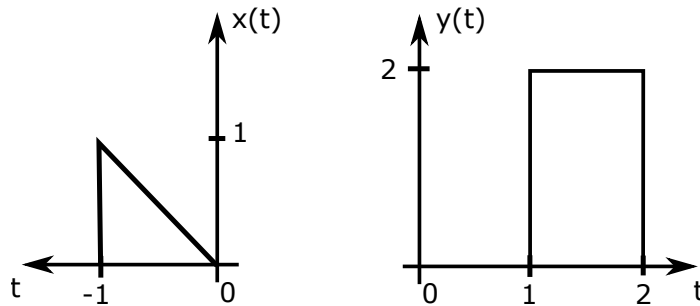
TSSL: Primer Parcial 2025

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

Nota:.....
FechaS: 25/04/25

B

1. Sea un sistema LIT al cual se le aplica una señal de entrada $x(t)$ y se obtiene una señal de salida $y(t)$ como se muestra en la siguiente figura:



Se pide:

- a) Determinar una nueva salida $y_1(t)$ del **mismo sistema** si la entrada es:

$$x_1(t) = (t - 1) [u(t) - u(t - 1)] + (-2t + 4) [u(t - 1) - u(t - 2)]$$

Expresar la solución de forma analítica y gráfica.

2. Sea la salida de un sistema LIT $\tilde{y}(t)$ definida por $\tilde{y}(t) = x(t) * \tilde{h}(t)$ con:

$$x(t) = e^{-2t} u(t - 1) \qquad \tilde{h}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2k + 1)$$

- a) Obtenga la Transformada de Fourier de $\tilde{y}(t)$.

3. Sea el sistema LIT **no causal y estable** cuya Transformada de Laplace racional de su respuesta al impulso tiene dos polos reales con módulo $|p_1| = 2$ y $|p_2| = 4$. Dibujar una región de convergencia posible que cumpla las propiedades del sistema y obtener la señal en el tiempo.
4. Verificar si el sistema $y(t) = x(t)^2 + 1$ es lineal y/o invariante en el tiempo. ¿Es estable? Justifique.